Matemáticas I
1º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 2

Álgebra. Ecuaciones e inecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos. Da los resultados de manera exacta y, si hace falta, también aproximados. En las ecuaciones con denominadores, radicales o logaritmos, comprueba siempre las soluciones. Los ejercicios 1–62 son de la ficha del departamento; la sección 12 tiene otros nuevos para ampliar y aplicar lo que has aprendido.

1 Polinomios. Operaciones

1. Simplifica las siguientes expresiones polinómicas.

a) $2(x-2)^2-3(3x+2)-2(3x-2)(3x+2)$

b) $(3x+2)^2+2(2x-3)^2-(x-5)(2x-5)$

c) $(2x^2-2x-13)(3x^2-2x)-3x$

d) $(x^2+4)(x^2-4)(x-2)+2x(x^3-10)x$

e) $\left(\frac{2}{3}x-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{3}{2}x^2+\frac{2}{5}\right)+\frac{6}{25}$

Recuerda: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$. Desarrolla cada producto y reduce los términos semejantes.

2. Demuestra la igualdad algebraica:

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$$

3. Calcula $(4x^2-3x+2)^2$.

4. Calcula los valores de a y b para que se verifiquen las siguientes igualdades.

a) $(3x^2-5x+a)(2x^2+bx)=6x^4-19x^3+19x^2-6x$

b) $2(x+3)^2-3(x+a)=2x^2+bx+3$

5. Efectúa las siguientes divisiones:

a) $(3x^3+2x^2+x-5):(3x^2+2)$

b) $(3x^4-2x^2-x+4):(x^2+x+2)$

c) $(x^3-3x^2-x+6):(2x^3-2x+3)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. Efectúa las siguientes divisiones aplicando la regla de Ruffini:

a) $(3x^3+2x^2+x-5):(x+2)$

b) $(3x^4-2x^2-x+4):(x+2)$

c) $(x^3-3x^2-x+6):(2x+3)$

d) $(4x^4-3x^2+5):(-x+5)$

e) $(2x^5-12x^3-6x^2-117):(x-3)$

Recuerda: Si el divisor es $ax+b$, haz Ruffini con $-\frac{b}{a}$ y divide el cociente entre a; el resto no cambia.

7. Utiliza Ruffini para calcular el valor de a y b que hace que las siguientes divisiones sean exactas:

a) $(2x^3+5x^2-2x+a):(x+3)$

b) $(2x^4+3x^3-2x^2-ax+3):(2x+3)$

c) $(-6x^4+11x^3+ax^2+5x+4):(-3x+4)$

d) $(4x^4+6x^3-13x^2+x+b):(-x+5)$

8. Comprueba si $M(x)=2x^3-5x^2+4x-4$ es divisible por $x-2$ y, si lo es, halla un polinomio $N(x)$ que permita escribir $M(x)=(x-2)\cdot N(x)$.

2 Factorización de un polinomio. Teorema del resto

9. Comprueba si son raíces del polinomio $P(x)=x^4+3x^3-2x^2+6x-8$ los números siguientes:

a) $x=1$ **b)** $x=2$ **c)** $x=-1$ **d)** $x=-4$ **e)** $x=-3$

10. Calcula el valor numérico del polinomio $P(x)=x^2-2x-3$ para $x=-1$ y $x=3$. ¿Podrías encontrar otro valor de x para el cual el valor del polinomio sea cero? Razona la respuesta.

11. Determina las raíces de los polinomios siguientes:

a) $(x-3)(x+5)(x-2)$

b) $x(x-2)^3(2x+1)$

c) $(2x-1)(3x+2)(x+1)^3$

d) x^3-3x^2-6x+8

e) $x^3+8x^2+17x+10$

f) $2x^5-11x^4+21x^3-16x^2+4x$

12. Determina, si existen, las raíces enteras de cada uno de los siguientes polinomios y factorízalos.

a) $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$

b) $P(x)=x^3+x^2-5x+3$

c) $P(x)=2x^4-x^3-5x^2+x+3$

d) $P(x)=4x^3-4x^2-11x+6$

e) $P(x)=x^4-4x^2$

f) $P(x)=6x^5+11x^4+3x^3-3x^2-x$

g) $P(x)=x^6-4x^4-x^2+4$

h) $P(x)=\frac{x^4}{4}+\frac{3}{4}x^2+\frac{9}{16}$ (comprueba que no tiene raíces reales)

Recuerda: Las raíces enteras son divisores del término independiente. Pruébalas con Ruffini hasta que quede un polinomio de grado 2.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. Calcula el valor de k para que el polinomio:

a) $P(x) = x^3 + x^2 - 2x + k$ sea divisible por $x - 2$

b) $P(x) = x^3 - 2x^2 + kx + 4$ sea divisible por $x + 2$

c) $P(x) = (k-3)x^3 - 15x + k$ sea divisible por $x + 4$

d) $P(x) = x^3 - (k-3)x^2 + (k-5)x - 3$ sea divisible por $x - 3$

14. Calcula el valor de k para que la división de $x^3 - (3k+2)x^2 - 3$ entre $(x+3)$:

a) Sea exacta.

b) Tenga resto 15.

15. De un polinomio de segundo grado, $P(x)$, sabemos que $P(1) = -6$, $P(0) = -3$ y una de sus raíces es 3. Determínalo.

16. Halla el valor de m para que el polinomio $mx^3 - 6x^2 - 4x + 8$ tenga 2 como raíz.

17. Determina a y b de manera que el polinomio $x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible por $x - 2$ y por $x + 3$.

18. Halla el valor de m para que el polinomio $2x^4 + 9x^3 + 2x^2 - 6x + 3m$ tenga resto 12 al dividirlo por $x + 2$, sin hacer la división.

3 Fracciones algebraicas

19. Simplifica las siguientes fracciones algebraicas.

a) $\dfrac{2x^2 - 8}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^3 - x}{x^3 + 3x^2 + 2x}$

c) $\dfrac{x^4 - 2x^3 - 3x^2}{x^4 - 9x^2}$

d) $\dfrac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^3 - 2x^2 + x}$

e) $\dfrac{2x^4 - 5x^3 + x^2 + 5x - 3}{2x^3 - x^2 - 7x + 6}$

f) $\dfrac{2x^4 + x^3 - 11x^2 + 11x - 3}{2x^3 + 3x^2 - 8x + 3}$

g) $\dfrac{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}{x^3 - 7x^2 + 16x - 12}$

h) $\dfrac{x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2}{x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4}$

Recuerda: Factoriza el numerador y el denominador y simplifica solo los *factores* comunes.

20. Efectúa las siguientes sumas y restas reduciendo previamente a común denominador:

a) $\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{3}{x^2-1}$

b) $\dfrac{1}{x^2+x} + \dfrac{3}{x+1}$

c) $\dfrac{1}{2x} - \dfrac{3}{4x^2-4x}$

d) $\dfrac{1}{x^2+x} + \dfrac{3}{x^2-x}$

e) $\dfrac{2x}{x-2} + \dfrac{3x-1}{x+2} - \dfrac{1}{x^2-4}$

f) $\dfrac{1}{(x-1)^2} + \dfrac{2}{x-1} + \dfrac{1}{x^2-1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. Opera y simplifica las fracciones algebraicas:

a) $\dfrac{3x+3}{12x-12} : \dfrac{(x+1)^2}{x^2-1}$

b) $\dfrac{x^2+2x-3}{(x-2)^3} \cdot \dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$

c) $\dfrac{6x+4}{x-2} \cdot \dfrac{4x+1}{2x+4}$

d) $\dfrac{-6x^2}{x^2+2x+1} \cdot \dfrac{x+1}{3x^3} \cdot \dfrac{x+1}{3x}$

e) $\left(\dfrac{3}{x} - \dfrac{2x}{x+1}\right) \cdot \dfrac{x^2+x}{x-1}$

f) $\dfrac{(x-1)^2}{2} \cdot \dfrac{1}{x^2-1} - \dfrac{3x}{(x+1)^2}$

g) $\left(\dfrac{2x-1}{x+1} - \dfrac{3x}{x-1}\right) \cdot \dfrac{x^3-x}{-x^2-6x+1}$

22. Calcula y simplifica el resultado de las operaciones siguientes:

a) $\dfrac{x+1}{x} + \dfrac{2x+1}{x+2} - \dfrac{x}{x^2+1}$

b) $\dfrac{1+\frac{2x+1}{x-1}}{\frac{1}{x-1}+\frac{x}{x+1}}$

c) $\dfrac{ba-a^2}{a^3b-ab^3} : \dfrac{b}{a^2+2ab+b^2}$

d) $\dfrac{a^2}{ab} + \dfrac{ab^2}{b^4} - a$

e) $\dfrac{6}{2+x} - \dfrac{4}{2-x} + \dfrac{16}{x^2-4}$

f) $\dfrac{2x^2-7x+6}{x^2+2x+1} \cdot \dfrac{x^2+6x+5}{2x-3}$

g) $(x^2-y^2) : \left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$

h) $\dfrac{a+x}{x^2-a^2} \cdot \dfrac{x-a}{x+a}$

i) $1 + \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}}$

j) $1 + \dfrac{\frac{2x+1}{x-1}}{\frac{1}{x-1}+\frac{x}{x+1}}$

4 Ecuaciones polinómicas

23. Resuelve las siguientes ecuaciones polinómicas:

a) $\dfrac{2x-3}{4} + \dfrac{x}{2} - \dfrac{3x-1}{5} = 2x-1$

b) $2(3x-2)+x(x-1) = -4$

c) $(x+1)^3 - (x-1)^3 = 7$

d) $\dfrac{x^2+1}{2} - \dfrac{2x-3}{4} + \dfrac{x^2}{6} = \dfrac{59}{12}$

e) $6x^4+13x^3-8x^2-17x+6=0$

f) $2x^4-x^3-3x-18=0$

g) $6x^4+5x^3=2x^2+x$

h) $x^3-7x+6=0$

i) $x^3-3x^2-9x+27=0$

j) $x^4-x^3-5x^2-x-6=0$

k) $x^4-1=0$

l) $x^4+x^3-9x^2-9x=0$

Recuerda: Pásalo todo a un miembro y factoriza (factor común, Ruffini…): un producto vale cero si algún factor vale cero.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas (o que se resuelven con un cambio de variable):

a) $x^4 - 17x^2 + 16 = 0$

b) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$

c) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

d) $4x^6 + 8x^3 - 12 = 0$

e) $2(x+1)^4 - 8x^3 - 8(x+3) + 8 = 0$

f) $\dfrac{9}{x^2} = 10 - x^2$

25. Resuelve las siguientes ecuaciones factorizadas:

a) $(x^2 - 3)(x^2 - 4) = 0$

b) $(3x + 2)(x^2 - 4x)(x^2 - 9) = 0$

c) $(x^2 - 4x + 4)(x^2 + 6x + 9) = 0$

d) $(x - 2)^2(x + 1)^3(2x - 7) = 0$

5 Ecuaciones racionales

26. Resuelve las ecuaciones racionales siguientes:

a) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x^3} = \dfrac{7}{8}$

b) $\dfrac{2x}{3} + \dfrac{2x+3}{x-1} = \dfrac{11}{3x-3}$

c) $\dfrac{2x}{x-2} + \dfrac{3x}{x+2} = \dfrac{6x^2}{x^2-4}$

d) $\dfrac{3}{x^2-6x+8} + \dfrac{x-5}{x^2-5x+4} = \dfrac{1}{x-4}$

e) $\dfrac{x}{\sqrt{2}} + \dfrac{\sqrt{2}}{x} = \sqrt{2}\,x$

f) $\dfrac{x}{x-2} + \dfrac{2x}{2-x} = -x$

g) $\dfrac{1 + \frac{x+1}{x-1}}{2 - \frac{x-1}{x+1}} = 2$

h) $\dfrac{1}{1 - \frac{1}{x+1}} = \dfrac{x+1}{x}$

Recuerda: Multiplica por el m.c.m. de los denominadores y, al final, descarta las soluciones que anulan algún denominador.

6 Ecuaciones con radicales

27. Resuelve las siguientes ecuaciones con radicales:

a) $-\sqrt{2x-3} + 1 = x$

b) $x + \sqrt{2x^2 + 2x - 3} = -1$

c) $\sqrt{\dfrac{7x+1}{4}} = \dfrac{5x-7}{6}$

d) $\dfrac{\sqrt{2x-1}}{4} = \dfrac{3}{\sqrt{2x-1}}$

e) $\sqrt{2-5x} + x\sqrt{3} = 0$

f) $\sqrt{2 + \sqrt{x-4}} = \sqrt{12-x}$

g) $\sqrt{x} + \sqrt{x-4} = 2$

h) $\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+8} = 7$

i) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

j) $\sqrt{x-7} + \sqrt{2x} = \sqrt{x+1}$

k) $\sqrt{1-4x} - 2\sqrt{3+x} = \sqrt{3+x}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Recuerda: Aísla un radical, eleva al cuadrado y repite si hace falta. Comprueba *siempre* las soluciones en la ecuación inicial.

28. Resuelve las siguientes ecuaciones con radicales no cuadráticos:

a) $\sqrt[3]{x^2-1}+1=x$

b) $\dfrac{\sqrt{3x+7}}{\sqrt[3]{x+1}}=\sqrt[3]{x^2+2x+1}$

c) $\sqrt[3]{4x-1}=x-4$

d) $\sqrt[3]{4-2x}=\sqrt[6]{8x^2-16x}$

e) $\sqrt{2x+2}-\sqrt[4]{6x+10}=0$

Recuerda: Eleva los dos miembros al índice de la raíz (o al m.c.m. de los índices).

29. Calcula el valor de un número tal que, si se le suma una unidad y después se extrae la raíz cuadrada, se obtiene el doble que al restarle 11 unidades y extraer la raíz cuadrada.

7 Ecuaciones logarítmicas

30. Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

a) $\log 2+\log(x+3)=\log(x+5)$

b) $\log(15-2x)=2\log x$

c) $\log(2x+3)-\log(x-1)=2\log 2+2\log 3$

d) $\frac{1}{2}\log(x^2-3x+2)=\log x$

e) $\log\left(\dfrac{2x-2}{x}\right)=2\log(x-1)-\log x$

f) $2\log x=\log\dfrac{x}{2}-1$

g) $\log(4-5x)+\log(2x)=\log(2x-x^2)+\log 3$

h) $\log_2(5x^2+15x+10)-\log_2(x+2)=2$

i) $\dfrac{\log(4-x)}{\log(x+2)}=2$

j) $\log_{x+3}9=\log_5 3$

k) $\log_3 32+\log_{\frac{1}{3}}(6-x)=\log_{\sqrt{3}}x$

Recuerda: Agrupa los logaritmos con las propiedades hasta llegar a $\log A=\log B$ (y entonces $A=B$). Comprueba que todos los argumentos son positivos.

31. Halla el número que cumple que, al añadir a su logaritmo decimal el logaritmo decimal de 2, el resultado es 1.

32. Calcula el valor de un número sabiendo que el doble de su logaritmo decimal es igual a la suma de los logaritmos decimales de 4 y de 9.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Ecuaciones exponenciales

33. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $4^{x^2+1} = 2^{5x+5}$

b) $4^{(x-2)^2} = 262144$

c) $3^{x+4} = 5$

d) $\dfrac{1}{2^x} = 16^{\frac{x(x-1)}{2}}$

e) $13^{x^2+2x} - \dfrac{1}{13} = 0$

f) $2^{2x^2-4x-2} = 16$

g) $2 \cdot 6^{4x-3} = 24$

h) $3 \cdot 2^x = 2 \cdot 3^x$

i) $\sqrt[x]{27} = 3^{x+2}$

j) $2^{x+4} - 8^x = 0$

k) $7^{x^2-5x+6} = 1$

l) $49^{\frac{x-5}{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{7^{x-1}}}$

Recuerda: Si puedes, escribe los dos miembros con la misma base e iguala los exponentes; si no, toma logaritmos.

34. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$

b) $5^{x+3} - 5^{x-1} - 3120 = 0$

c) $4^x + 4^{x-1} + 4^{x-2} = 336$

d) $3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x + 3^{x-1} = 120$

e) $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + 2^{x-4} = 960$

f) $6^x - 9 \cdot 6^{-x} + 8 = 0$

Recuerda: Descompón las potencias ($a^{x+1} = a \cdot a^x$, $a^{x-1} = \frac{a^x}{a}$) y saca factor común a^x.

35. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $3^{2x} - 3^{x-1} = 3^{x+1} - 1$

b) $2 \cdot 10^{2x+4} + 3 \cdot 10^{x+2} - 5 = 0$

c) $9^x + 5 \cdot 3^x - 24 = 0$

d) $9^x + 3^{2x-1} + 3^{x-1} = 111$

e) $3^{x+2} + 9^{x-1} = 90$

f) $2^{2x-4} - 5 \cdot 2^{x-3} + 1 = 0$

g) $9^{x+2} + 3^{x+3} - 810 = 0$

h) $4^{x+1} + 2^{x+3} = 320$

Recuerda: Si hay a^{2x} y a^x, haz el cambio $t = a^x$; las soluciones $t \leq 0$ no valen.

9 Problemas de ecuaciones

36. Un comerciante tiene un tonel de vino de la clase A de precio 5 €/L. Añade 50 litros de vino de la clase B de 2 €/L y 50 litros de agua y la mezcla resulta a 4 €/L. ¿Cuántos litros de la clase A tenía el tonel?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. Tenemos 30 litros de vino a 5 €/L y queremos añadirle vino de 10 €/L para obtener una mezcla que salga a 7 €/L. ¿Cuántos litros tenemos que añadir?

38. En una tienda se vende té blanco a 18 €/kg y té verde a 14 €/kg. También se vende una mezcla de los dos a 16,4 €/kg. ¿Cuál es la composición de la mezcla?

39. En un colegio hay tres cursos. El 60 % de los alumnos estudia primero, el 30 % estudia segundo y el resto, que son 15 alumnos, estudia tercero. ¿Cuántos alumnos hay en el colegio?

40. El 80 % de las entradas de un partido se reservaron para los socios del club; de las restantes, el 25 % se enviaron a los socios del club contrario y las demás, 18 000, se pusieron a la venta. ¿Cuántas entradas había?

41. Una fábrica exporta el 30 % de la producción a Asia, el 40 % a Europa, el 15 % a América y el resto, que supone una facturación de 3 millones de euros, a África. ¿Cuál es la facturación total?

42. Un examen consta de 20 preguntas. Cada acierto suma 5 puntos y cada error resta 2 puntos. Una alumna sacó 58 puntos. ¿Cuántas preguntas acertó y cuántas falló, si no se puede dejar ninguna sin contestar?

43. Un tendero invierte 125 € en la compra de una partida de manzanas. Desecha 20 kilos por defectuosas y vende el resto por 147 €, ganando 0,40 € por kilo sobre el precio de compra. ¿Cuántos kilos compró?

44. Calcula la base y la altura de un triángulo rectángulo si son números enteros consecutivos y la hipotenusa mide 5 cm.

45. Calcula la longitud de los tres lados de un triángulo rectángulo si son números pares consecutivos.

46. Calcula las dimensiones de una finca rectangular si el perímetro mide 140 m y la diagonal 50 m.

47. Una balsa tarda 5 horas en llenarse con la toma de agua habitual y 20 horas con una manguera. ¿Cuánto tiempo hace falta si usamos los dos métodos a la vez?

48. Un hombre tarda 2 horas en barrer una casa y otro tarda 3. ¿Cuánto tardarían trabajando juntos?

49. Dos personas trabajando juntas tardan 10 horas en hacer un trabajo, pero una trabaja el doble de rápido que la otra. ¿Cuánto tardaría cada una por separado?

50. Una piscina se puede llenar con 5 fuentes que, por separado, tardan 10, 20, 30, 40 y 50 horas respectivamente. ¿Cuánto tardarán las cinco juntas?

51. Un grupo de personas contrata un autobús por 600 € a pagar a partes iguales; al final 10 personas no pueden ir al viaje y cada persona que va tiene que pagar 5 € más. ¿Cuántas personas iban inicialmente?

52. El número de enfermos de gripe en una ciudad a lo largo del pasado enero viene dado por $y(t) = 100 + 200 \cdot e^{0,2t}$, donde t son los días transcurridos desde el 1 de enero.

a) ¿Cuántos enfermos había el 1 de enero?

b) ¿Qué día el número de enfermos era de 900?

53. La cantidad que queda de una sustancia radiactiva después de t días es $q(t) = M \cdot e^{-0,1t}$.

a) ¿Después de cuánto tiempo la masa se habrá reducido a la mitad?

b) Si la masa inicial es de 27 mg, ¿cuánta sustancia quedará después de 10 días?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. Si inicialmente hay n bacterias en un cultivo y el número se duplica cada hora, después de t horas hay $N = n \cdot 2^t$. Si inicialmente hay 4500, ¿cuánto tiempo tardará el cultivo en llegar a 50 000 bacterias?

55. La biomasa C (en kg) por unidad de superficie de una región sigue la función $C(x) = \dfrac{4}{1 + K \cdot a^{x/10}}$, con $x \geq 0$ el tiempo en años.

a) Calcula K y a para que a los 10 años haya 1 kg de biomasa y a los 20 años, 1,6 kg.

b) ¿Cuántos años tienen que pasar para que la biomasa sea de 3 kg?

10 Inecuaciones con una incógnita

56. Comprueba si los números reales indicados pertenecen a la solución de las inecuaciones correspondientes:

a) $x = -2$ de la inecuación $x^3 + x^2 + x \leq 6$

b) $x = \dfrac{1}{e}$ de la inecuación $x + \ln x \geq 0$

c) $x = -0{,}5$ de la inecuación $2^x + x - 2 < 3^x$

57. Resuelve las siguientes inecuaciones:

a) $\dfrac{x-3}{2} - \dfrac{x-2}{8} \leq \dfrac{x}{2}$

b) $2x - 3 - \dfrac{x}{2} > x + \dfrac{3x+1}{6}$

c) $x + 2(x+1) + 3(x+2) < \dfrac{x+38}{2}$

d) $\dfrac{x^2-1}{2} - \dfrac{3x-2}{3} \leq \dfrac{(x+1)^2}{6}$

58. Resuelve las siguientes inecuaciones:

a) $-2x^3 + 3x > 0$

b) $3x^2 + x - 24 \geq 0$

c) $x^3 - 4x > 0$

d) $x^3 + x^2 - x - 1 \leq 0$

e) $3x(2x-1) + x^2 \geq 5x - 1$

f) $-x^3 - 2x^2 + x + 2 \leq 0$

g) $x^4 - 1 > 0$

h) $(x-1)(x+4) < -6$

Recuerda: Pásalo todo a un miembro, factoriza y haz la tabla de signos. Los extremos se incluyen si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$.

59. Resuelve las inecuaciones racionales siguientes:

a) $\dfrac{5x-2}{2x+1} \geq 0$

b) $\dfrac{x^2-x-2}{x^2+x-2} \geq 0$

c) $\dfrac{4x-5}{4x^2-x-5} < 0$

d) $\dfrac{x^3}{x-9} \geq 0$

e) $\dfrac{x^2+4x-5}{x^3-x} \geq 0$

f) $\dfrac{2x+3}{x^3+1} \geq 0$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Recuerda: Las raíces del denominador no se incluyen nunca en la solución.

11 Problemas de inecuaciones

60. Una compañía telefónica ofrece dos tarifas: la A tiene una cuota fija de 10 € al mes más 0,05 € por minuto, y la B no tiene cuota fija pero cobra 0,12 € por minuto. ¿A partir de cuántos minutos mensuales es más económica la tarifa A?

61. La nota final de una asignatura se calcula con el 30 % de la nota del primer examen y el 70 % de la del segundo. Si una alumna ha sacado un 4 en el primero, ¿qué nota tiene que sacar en el segundo para aprobar (nota final ≥ 5)? Las notas van de 0 a 10.

62. Se lanza una pelota hacia arriba y su altura, en metros, es $h(t) = 20t - 5t^2$, con t en segundos $(0 \leq t \leq 4)$. ¿Durante cuánto tiempo está la pelota por encima de los 15 metros?

12 Ampliación y problemas

63. Calcula, sin hacer la división, el resto de $(x^{100} - 2x^{51} + 1) : (x + 1)$.

64. Halla el polinomio de grado 3 que tiene las raíces 1, -2 y 3 y que cumple $P(0) = 12$.

65. Simplifica:

a) $\dfrac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$ **b)** $\dfrac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}}$

66. Resuelve $\dfrac{x}{x+1} + \dfrac{x+1}{x} = \dfrac{5}{2}$.

67. Resuelve $\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} = 1$.

68. Resuelve $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

69. Resuelve $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$.

70. Resuelve $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 1} \leq 0$. ¿Por qué no hace falta estudiar el signo del denominador?

71. Ingresamos 5000 € en una cuenta al 4 % de interés compuesto anual. ¿Cuántos años completos tienen que pasar para que haya al menos 8000 €?

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)